

ES663 – Eletrônica para Automação Industrial

01 – Introdução

Eric Fujiwara

Unicamp – FEM – DSI

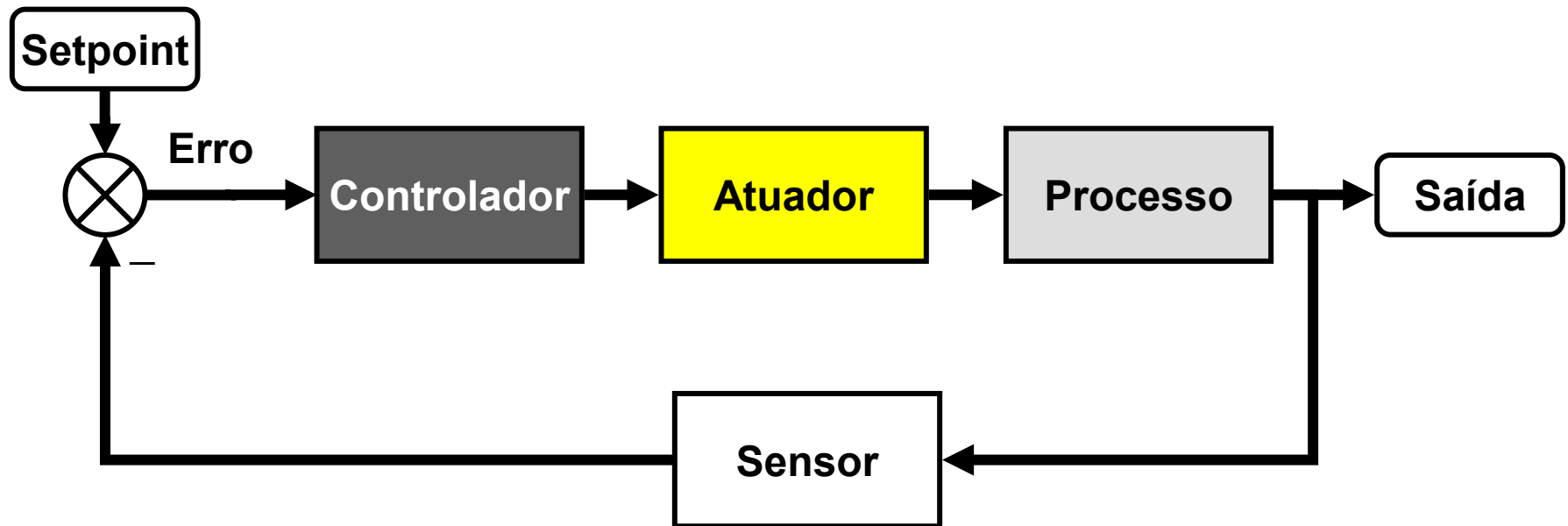
Índice

- **Índice:**
 - 1) Introdução;
 - 2) Eletrônica de potência;
 - 3) Conversor de potência;
 - 4) Aplicações.
 - Referências;
 - Exercícios.

1. Introdução

▪ 1.1. Sistema mecatrônico:

- **Objetivo:** regular a resposta da planta/processo de forma autônoma, fazendo com que a saída seja igual à entrada desejada (setpoint).



1. Introdução

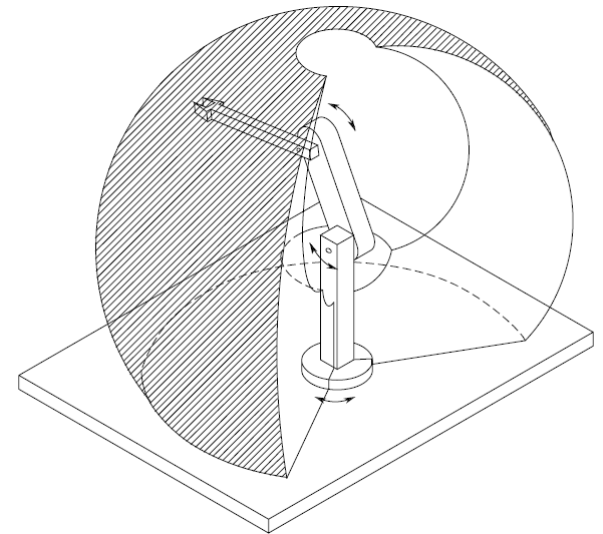
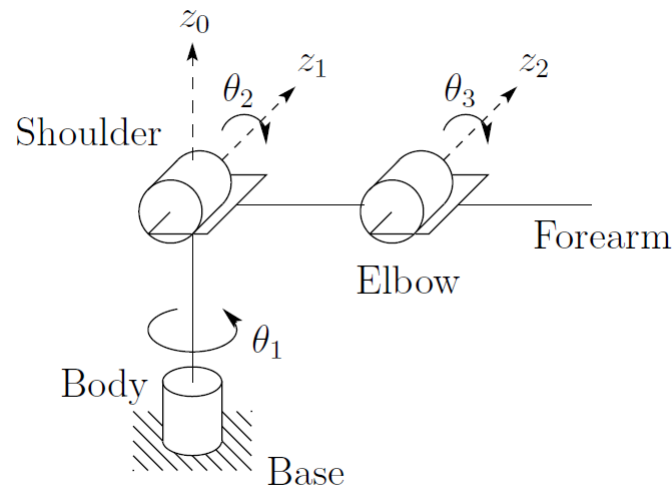
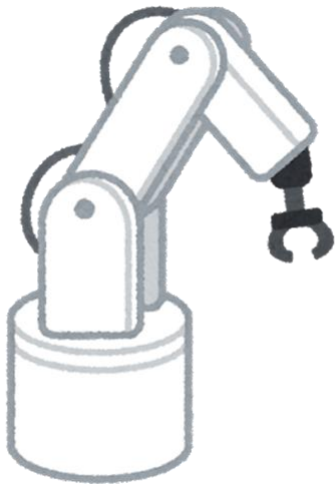
▪ 1.1. Sistema mecatrônico:

- **Planta/processo:** sistema (mecânico, elétrico, magnético, térmico, fluídico, etc.) a ser controlado;
- **Saída:** resposta do sistema;
- **Entrada (setpoint):** valor a ser seguido pelo sistema;
- **Erro:** diferença entre a saída obtida e a entrada desejada;
- **Sensor:** aquisição do sinal de saída;
- **Controlador:** corrige a resposta do sistema a partir do sinal de erro;
- **Atuador:** aplica um estímulo sobre a planta a partir do comando do controlador.

1. Introdução

▪ 1.2. Manipulador robótico:

- **Objetivo:** controlar a posição da garra para seguir uma trajetória especificada (montagem, soldagem, transporte, etc.);
- Para isto, é preciso **controlar** a posição/velocidade/aceleração das juntas através dos **atuadores** (motores elétricos).

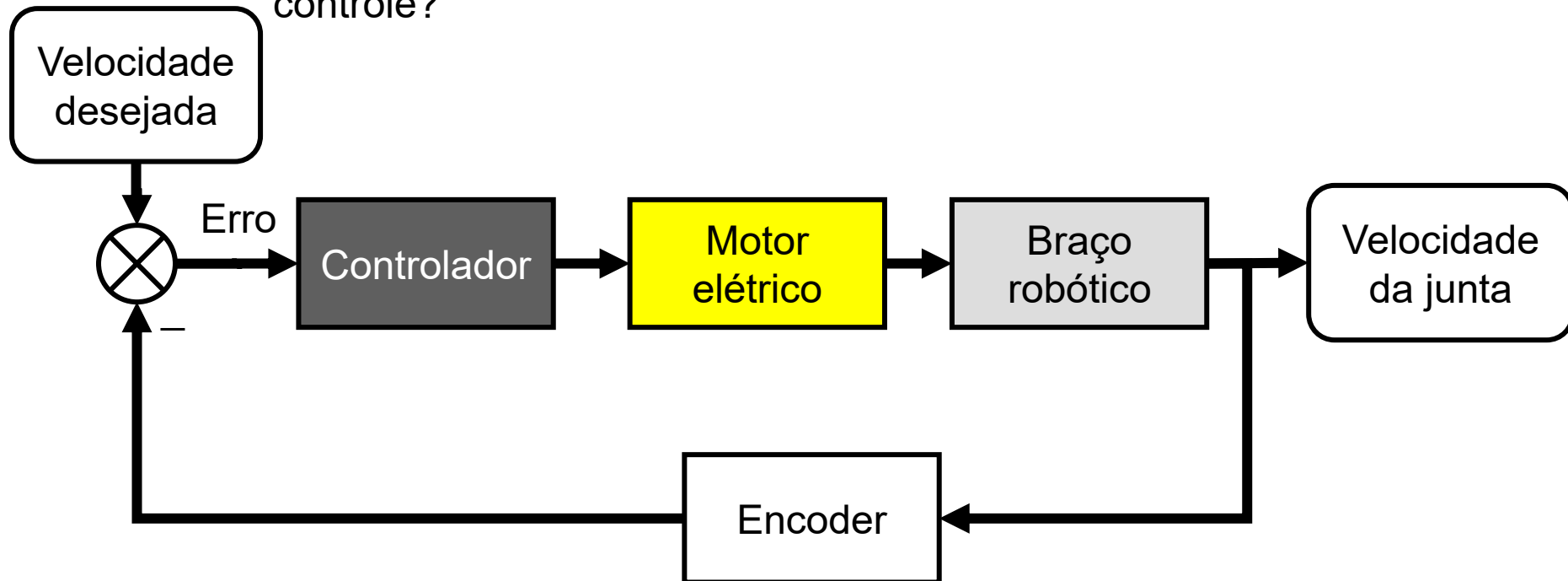


1. Introdução

▪ 1.2. Manipulador robótico:

• Diagrama de blocos – controle de velocidade:

- Como regular a velocidade da junta (motor) a partir do sinal de controle?

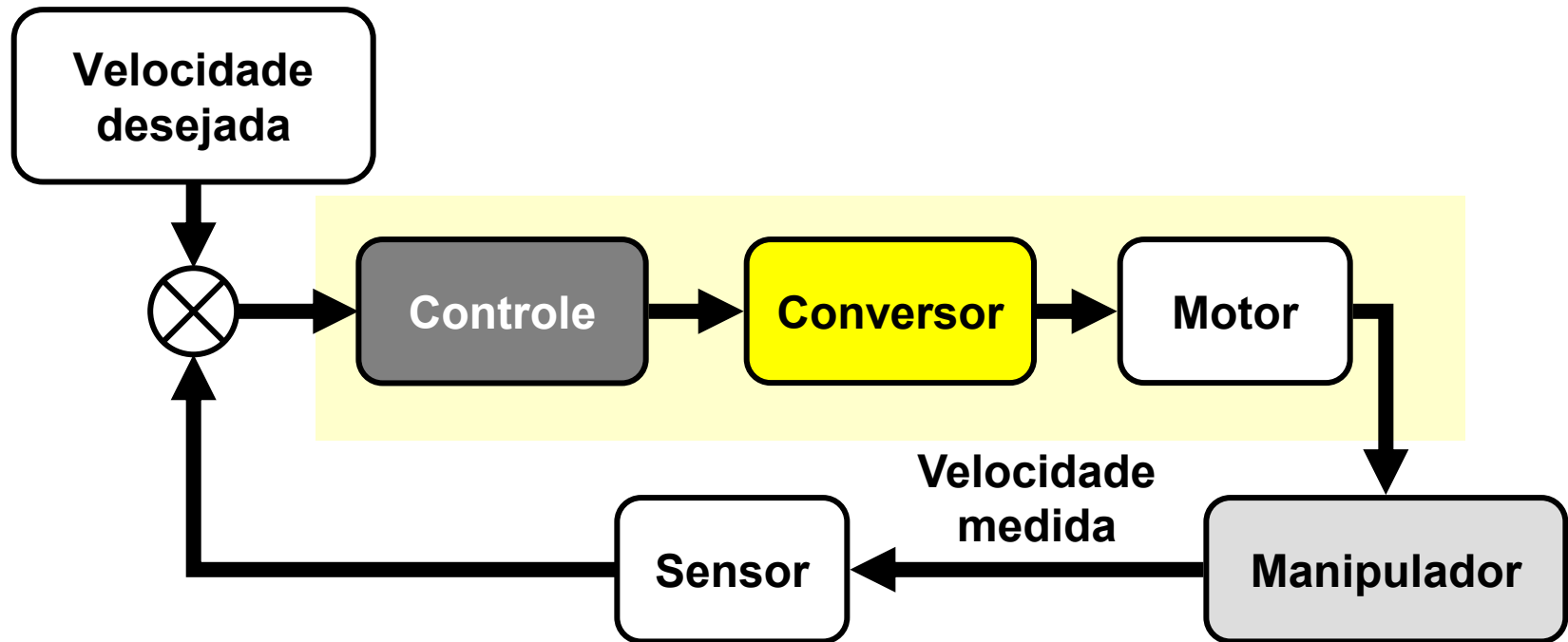


1. Introdução

▪ 1.2. Manipulador robótico:

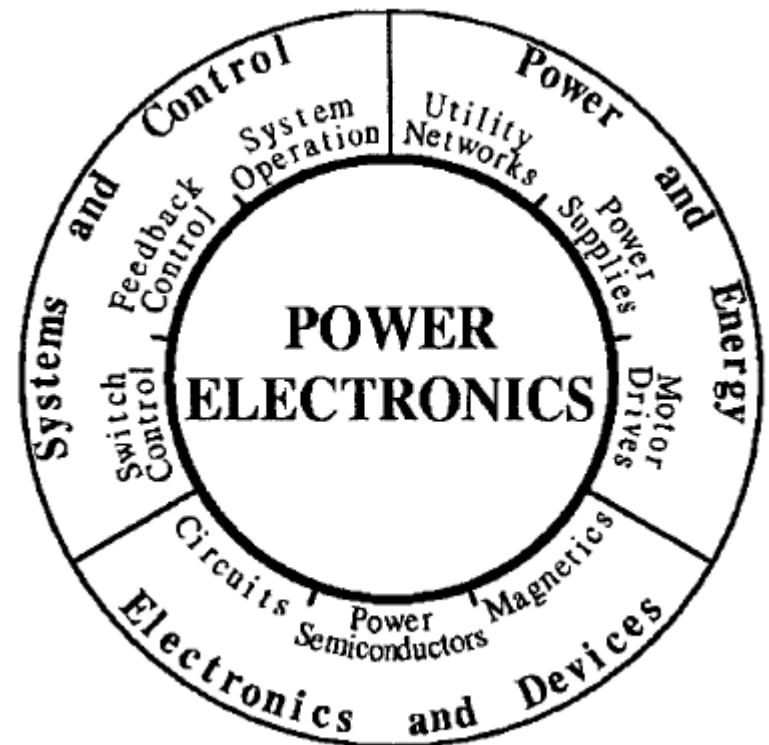
- Diagrama de blocos – controle de velocidade:

- O acionamento do motor é feito por um **conversor de potência**.



2. Eletrônica de potência

- **2.1. Eletrônica de potência:**
 - Estudo de circuitos eletrônicos para controle do fluxo de energia elétrica, através do fornecimento de tensões e correntes adequadas à carga;
 - Envolve o estudo de **dispositivos eletrônicos de potência, circuitos de conversão de energia elétrica, e aplicações destes sistemas.**

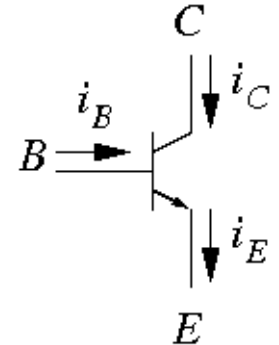
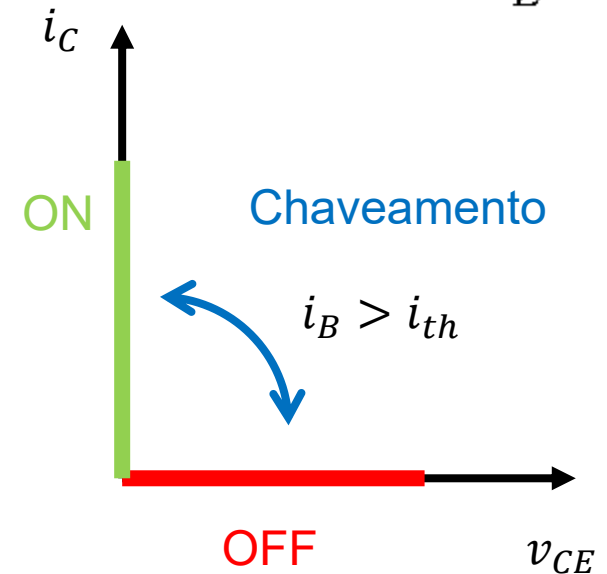
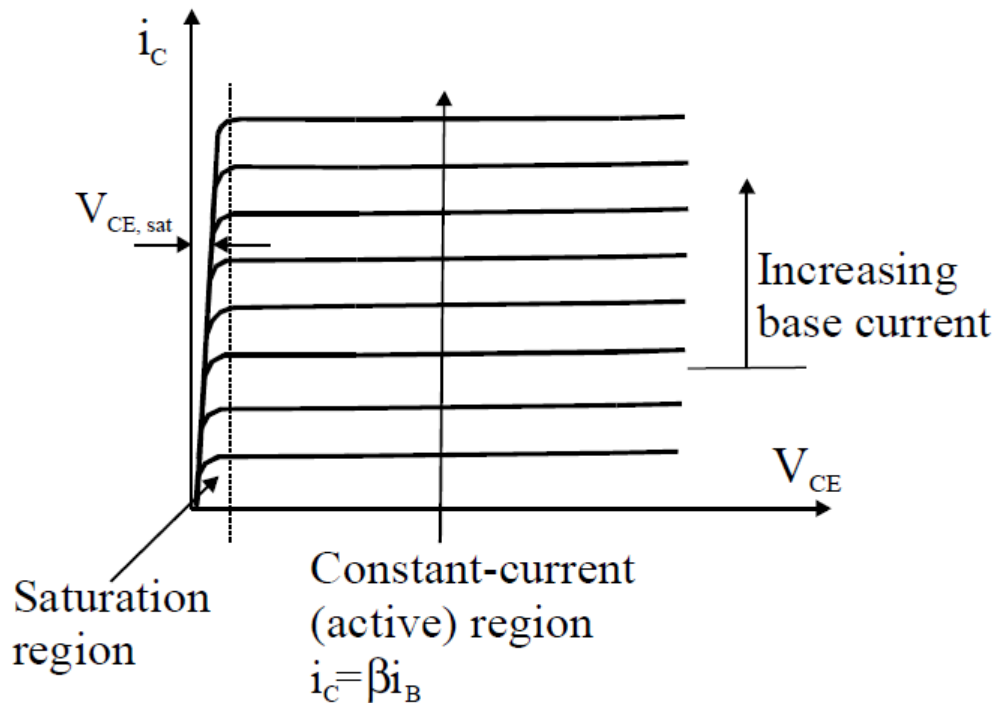


2. Eletrônica de potência

- 2.2. Eletrônica linear vs. Eletrônica de potência:
 - **Eletrônica linear:**
 - Dispositivos semicondutores operam na **região ativa** (saída proporcional, potenciômetro);
 - **Baixa eficiência**, dissipação de energia na condução.
 - **Eletrônica de potência:**
 - Dispositivos semicondutores operam como **chaves** (on/off);
 - **Alta eficiência**, redução das perdas na condução;

2. Eletrônica de potência

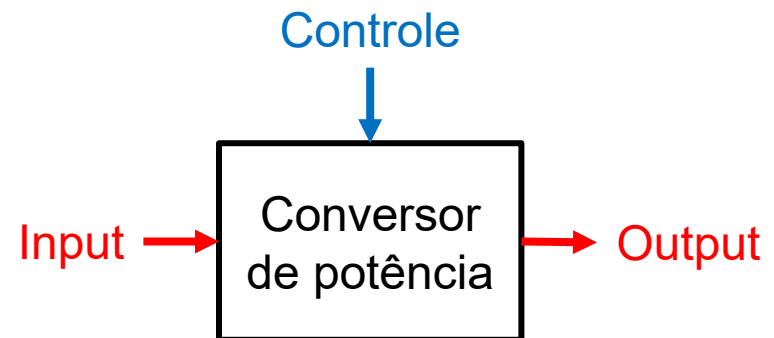
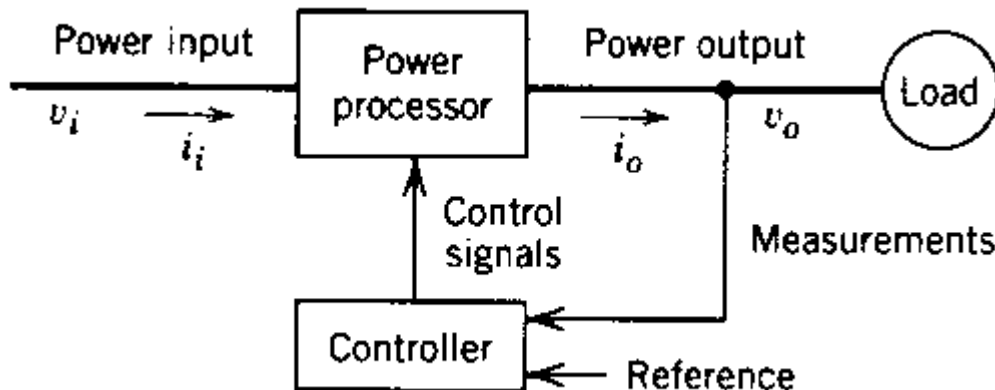
- 2.2. Eletrônica de potência vs. Eletrônica linear:
 - Curva característica de um transistor bipolar.



3. Conversor de potência

▪ 3.1. Conversor de potência:

- Circuito que realiza conversão de tensão/corrente da entrada para saída de acordo com um sinal de modulação;
- Constituído de dispositivos semicondutores de potência;
 - **Entrada/saída: alta potência;**
 - **Controle/chaveamento: baixa potência.**



3. Conversor de potência

- **3.2. Tipos de conversor de potência:**
 - **Tipo de conversão:**
 - **AC $\rightarrow$ DC:** retificador;
 - **DC $\rightarrow$ DC:** chopper;
 - **DC $\rightarrow$ AC:** inversor;
 - **AC $\rightarrow$ AC:** inversor de frequências;
 - **Modo de chaveamento/temporização:**
 - **Comutação natural:** opera à frequência de linha;
 - **Comutação forçada:** opera a uma frequência externa;
 - **Conversor ressonante:** operam seguindo a ressonância de circuitos RLC.

3. Conversor de potência

- **3.3. Dispositivos semicondutores de potência:**
 - **Retificador não-controlado:** sem modulação
 - Diodo de potência;
 - **Retificador controlado:** comutação natural
 - Tiristor (SCR);
 - Triac;
 - **Chaves de potência:** comutação forçada
 - Transistor bipolar (BJT);
 - Transistor MOS de efeito de campo (MOSFET);
 - Transistor de gate isolado (IGBT);
 - Tiristor desligado pelo gate (GTO);
 - Tiristor MOS (MCT);

3. Conversor de potência

■ 3.4. Chaves de potência:

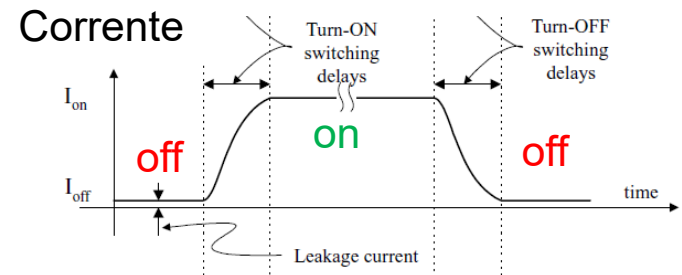
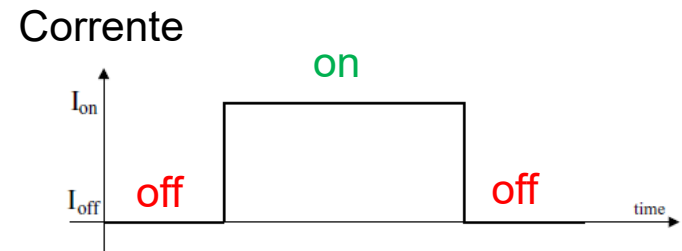
- Permitem bloqueio/condução de corrente em função de um sinal (tensão ou corrente) de modulação;

- **Chaves ideais:**

- Corrente nula no bloqueio;
- Tensão nula na condução;
- Transições on/off instantâneas;

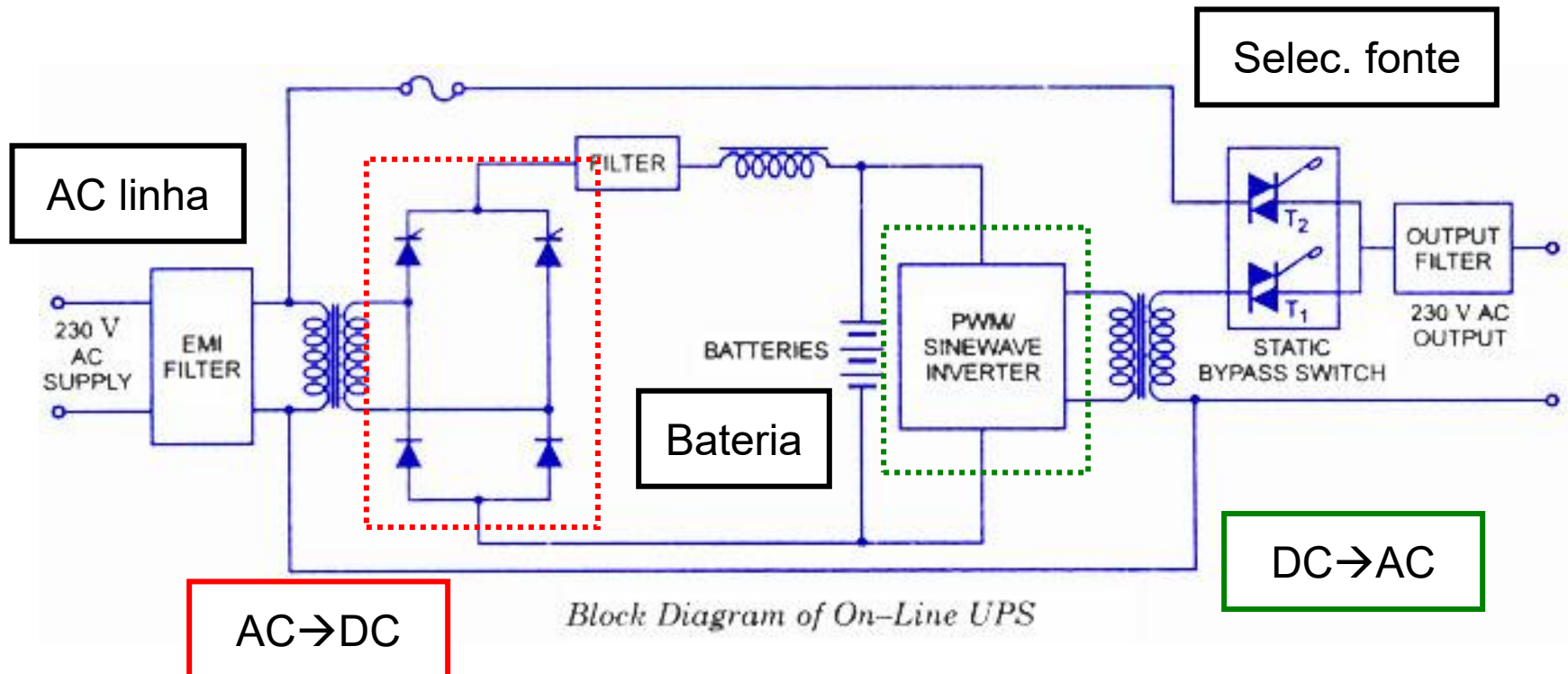
- **Chaves reais:**

- Corrente de fuga na bloqueio;
- Queda de tensão na condução;
- Atraso nas transições de estado on/off.



4. Aplicações

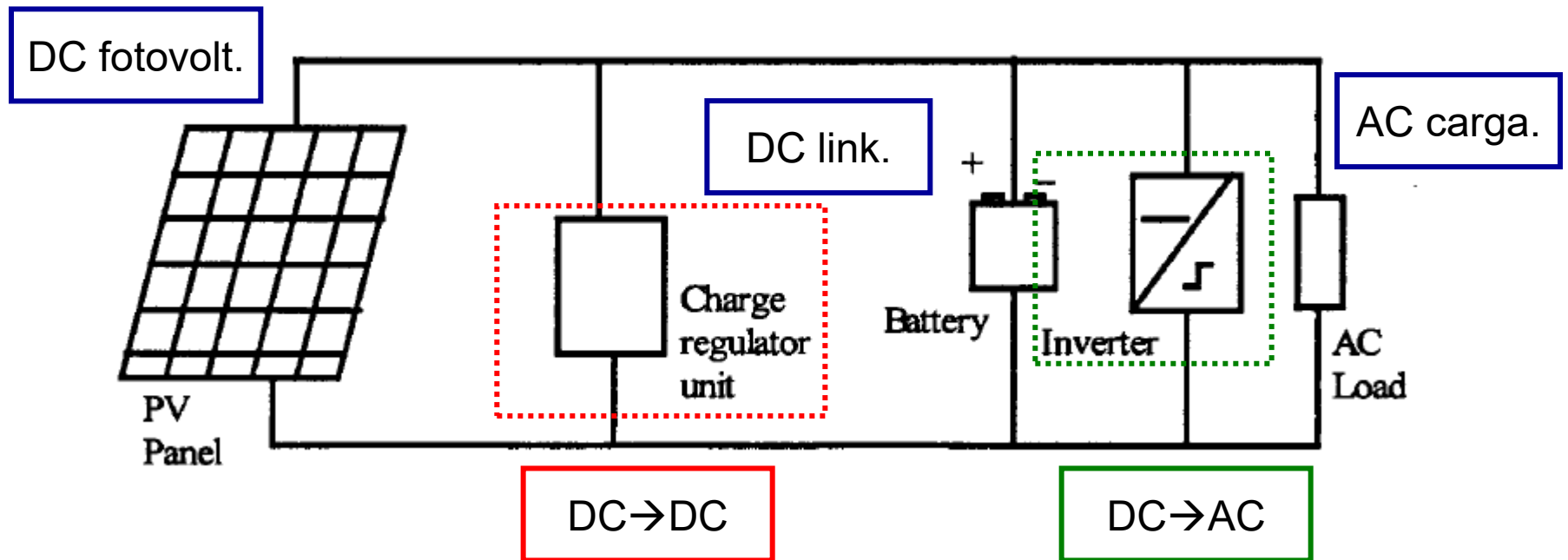
■ 4.1. No-break (UPS):



www.circuitistoday.com

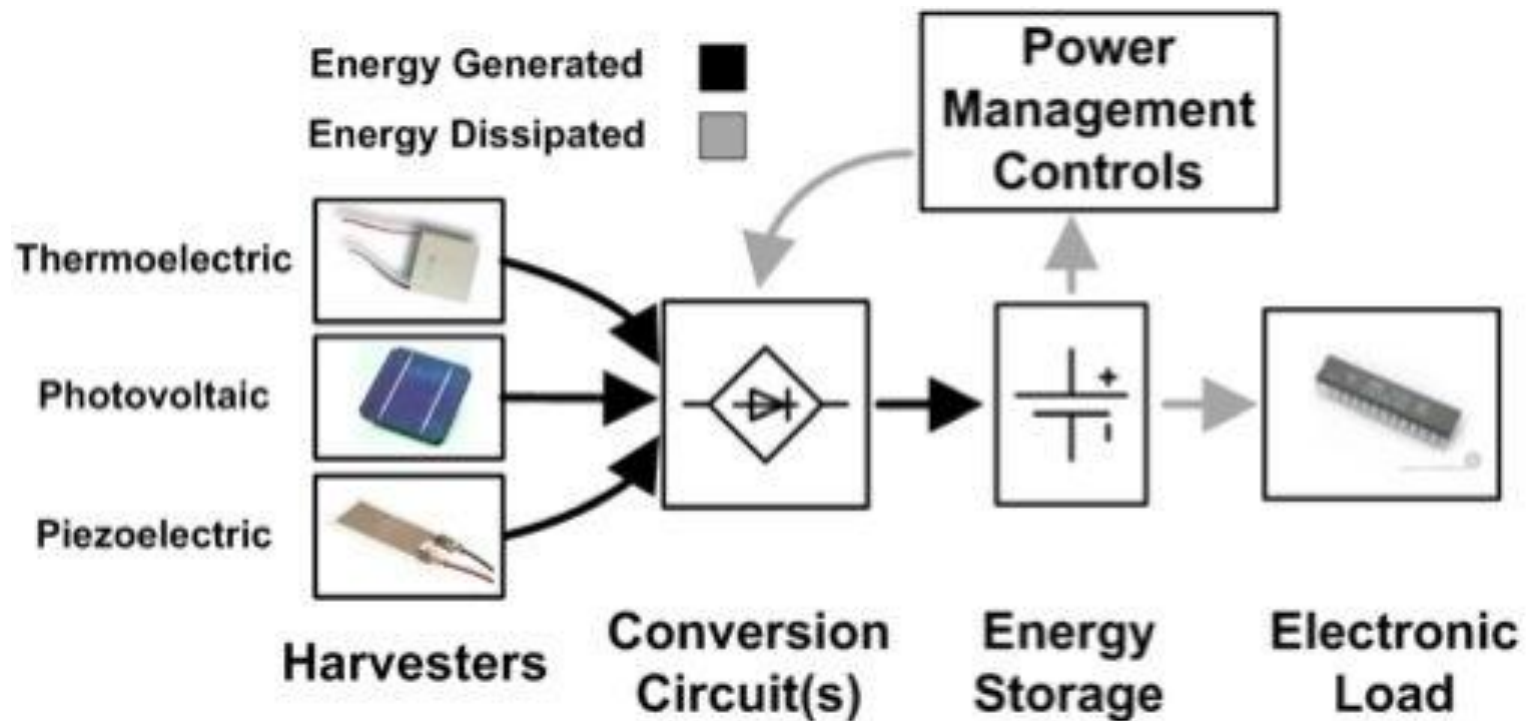
4. Aplicações

▪ 4.2. Célula solar:



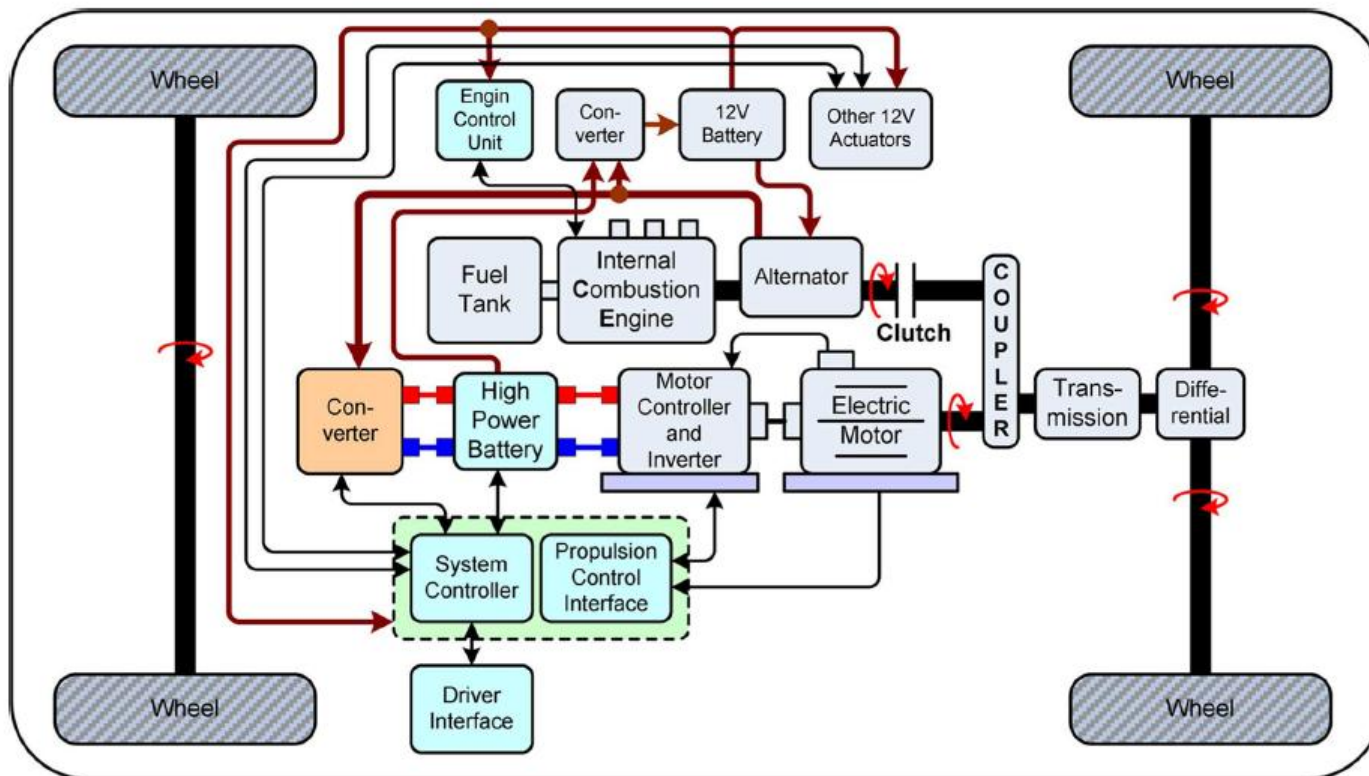
4. Aplicações

- 4.3. Energy harvesting:



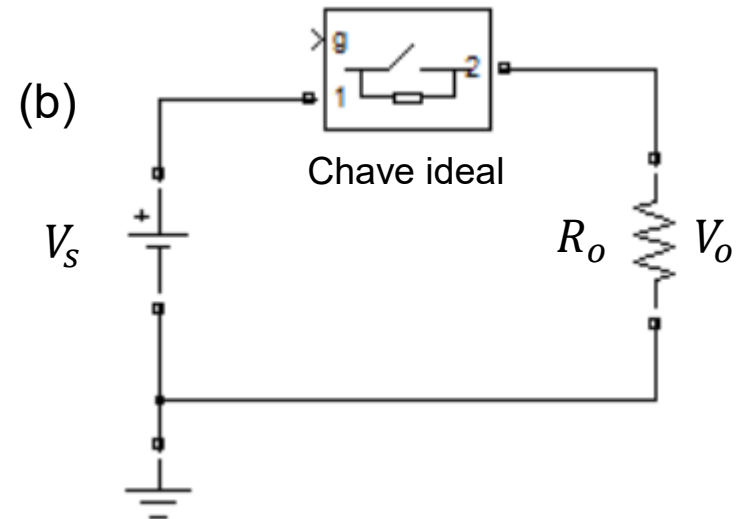
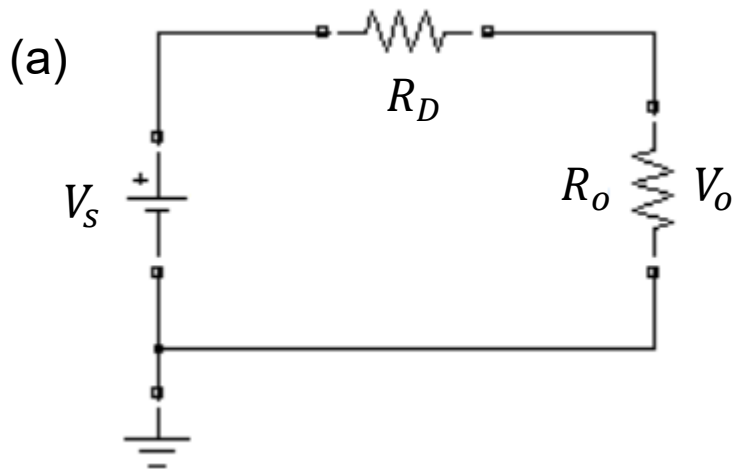
4. Aplicações

■ 4.4. Veículo híbrido:



3. Conversor de potência

- **Exemplo)** Seja uma carga $R_o = 150 \, \Omega$ alimentada com $V_o = 150 \, \text{V}$ a partir da fonte DC $V_s = 300 \, \text{V}$. Calcule a tensão, corrente e potência no conversor e na carga para:
 - a) Divisor de tensões ($R_D = 150 \, \Omega$);
 - b) Chopper com chave ideal (ciclo de trabalho de 50%).



3. Conversor de potência

▪ a) Divisor de tensões

- Corrente no circuito:

- $i = \frac{V_s}{R+R_o} = \frac{300}{300} = 1 \text{ A};$

- Tensão, corrente e potência no divisor:

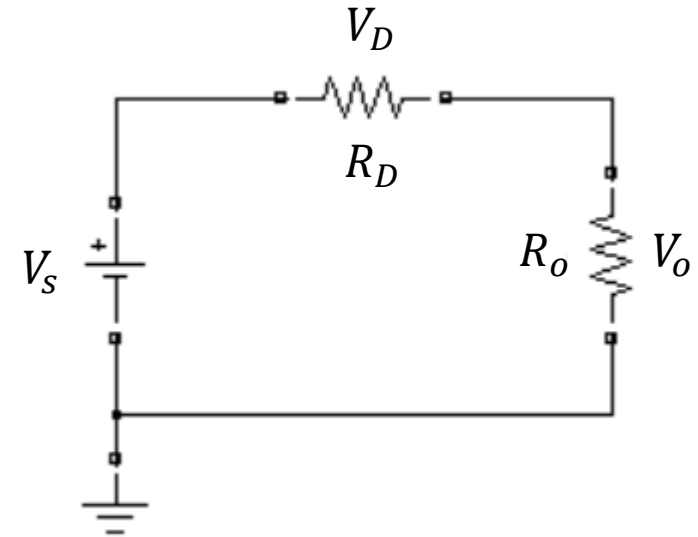
- $V_D = R_D i = 150 \cdot 1 = 150 \text{ V};$

- $P_D = V_D i = 150 \text{ W};$

- Tensão, corrente e potência na carga:

- $V_R = R_o i = 150 \cdot 1 = 150 \text{ V};$

- $P_R = V_R i = 150 \text{ W}.$

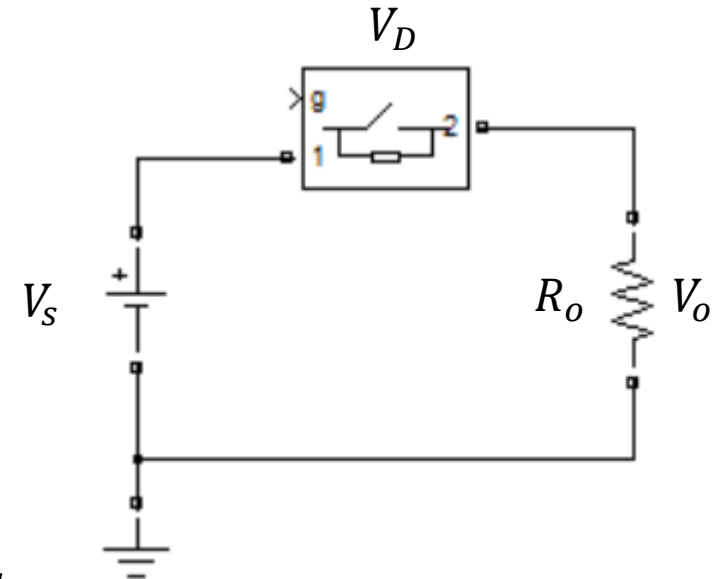


50% da potência
fornecida pela fonte
dissipada na chave.

3. Conversor de potência

▪ b) Chopper

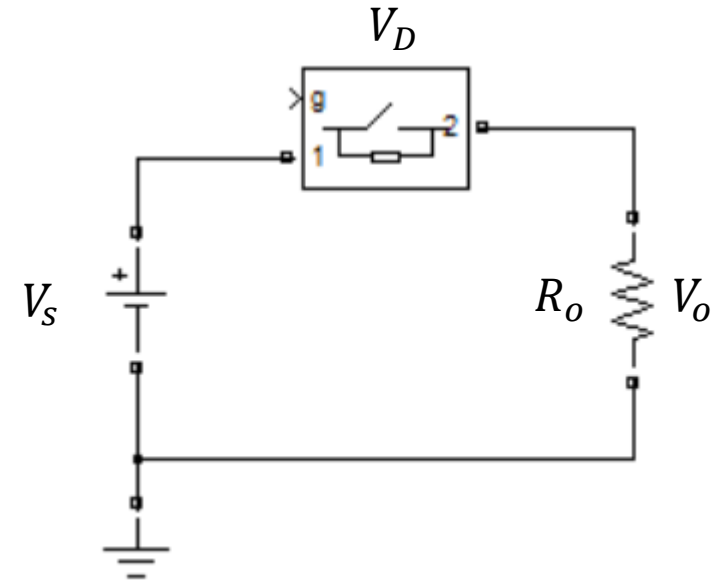
- Quando a chave está fechada (on), a fonte é conectada diretamente à carga;
- Quando a chave está aberta (off), a fonte é desacoplada da carga;
- Para um ciclo de trabalho de 50%, a chave permanece ligada durante metade do período de chaveamento T .



3. Conversor de potência

▪ b) Chopper

- Chave fechada (on):
 - $V_{D(on)} = 0 \text{ V}$ (curto-circuito);
 - $V_{o(on)} = V_S = 300 \text{ V}$;
 - $i_{D(on)} = i_{o(on)} = \frac{V_{o(on)}}{R_o} = \frac{300}{150} = 2 \text{ A}$;
- Chave aberta (off):
 - $i_{D(off)} = 0 \text{ A}$ (circuito aberto);
 - $V_{o(off)} = 0 \text{ V}$, $i_{o(off)} = 0 \text{ A}$;
 - $V_{D(off)} = V_S = 300 \text{ V}$.



3. Conversor de potência

▪ b) Chopper – valores médios por ciclo

- Chave:

- $\bar{V}_D = \frac{1}{T} \left[V_{D(on)} \frac{T}{2} + V_{D(off)} \frac{T}{2} \right] = 0 + \frac{300}{2} = 150 \text{ V};$

- $\bar{i}_D = \frac{1}{T} \left[i_{D(on)} \frac{T}{2} + i_{D(off)} \frac{T}{2} \right] = \frac{2}{2} + 0 = 1 \text{ A};$

- $\bar{P}_D = \frac{1}{T} \left[V_{D(on)} i_{D(on)} \frac{T}{2} + V_{D(off)} i_{D(off)} \frac{T}{2} \right] = \frac{0 \cdot 2}{2} + \frac{300 \cdot 0}{2} = 0 \text{ W}.$

Em uma chave ideal, não existem perdas nos estados ligado/desligado e em nas transições.

3. Conversor de potência

▪ b) Chopper – valores médios por ciclo

- Carga:

- $\bar{V}_o = \frac{1}{T} \left[V_{o(on)} \frac{T}{2} + V_{o(off)} \frac{T}{2} \right] = \frac{300}{2} + 0 = 150 \text{ V};$

- $\bar{i}_o = \frac{1}{T} \left[i_{o(on)} \frac{T}{2} + i_{o(off)} \frac{T}{2} \right] = \frac{2}{2} + 0 = 1 \text{ A};$

- $\bar{P}_o = \frac{1}{T} \left[V_{o(on)} i_{o(on)} \frac{T}{2} + V_{o(off)} i_{o(off)} \frac{T}{2} \right] = \frac{300 \cdot 2}{2} + \frac{0 \cdot 0}{2} = 300 \text{ W}.$

100% da potência fornecida pela fonte é convertida para a carga.

Referências

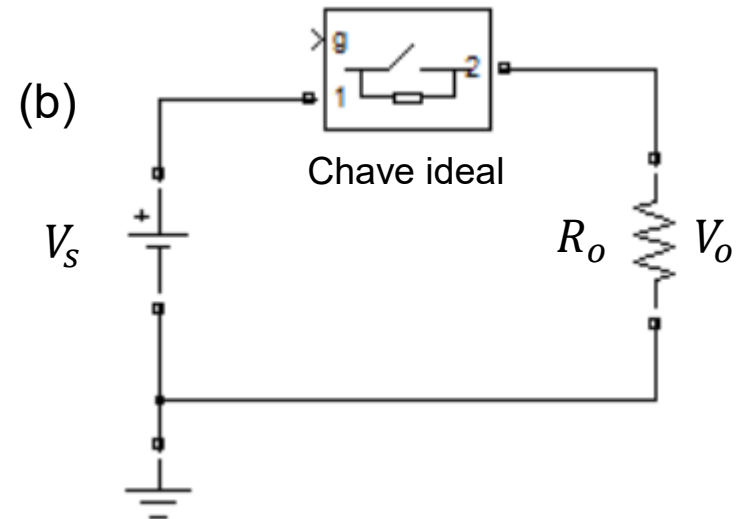
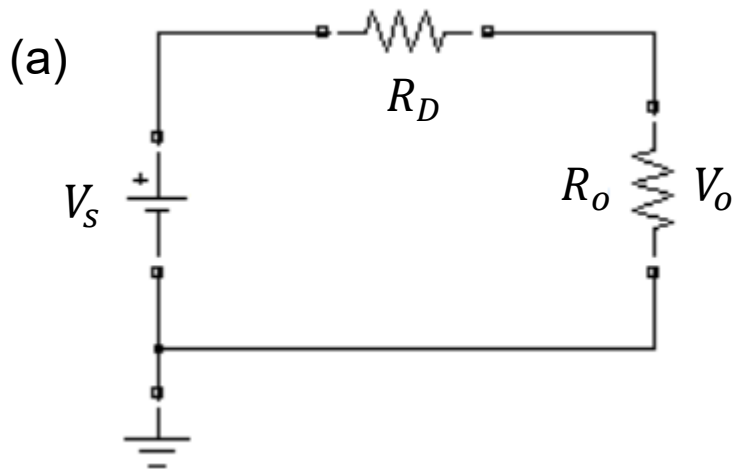
■ Referências:

- B. K. Bose, *IEEE Trans. Ind. Electron.* **36**, p. 403-412, 1989.
- N. Mohan *et al.*, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 1995.
- M. H. Rashid (Ed.), Power Electronics Handbook, Academic Press, 2001.

Exercícios

Exercícios

- **Ex. 1.1)** Seja uma carga $R_o = 200 \, \Omega$ alimentada a partir da fonte DC $V_s = 500 \, \text{V}$. Calcule a tensão, corrente e potência no conversor e na carga para:
 - a) Divisor de tensões ($R_D = 200 \, \Omega$);
 - b) Chopper com chave ideal (ciclo de trabalho de 50%).



Exercícios

▪ Ex. 1.1.a) Divisor de tensões

- Corrente no circuito:

- $i = \frac{500}{400} = 1.25 \text{ A};$

- Tensão, corrente e potência no divisor:

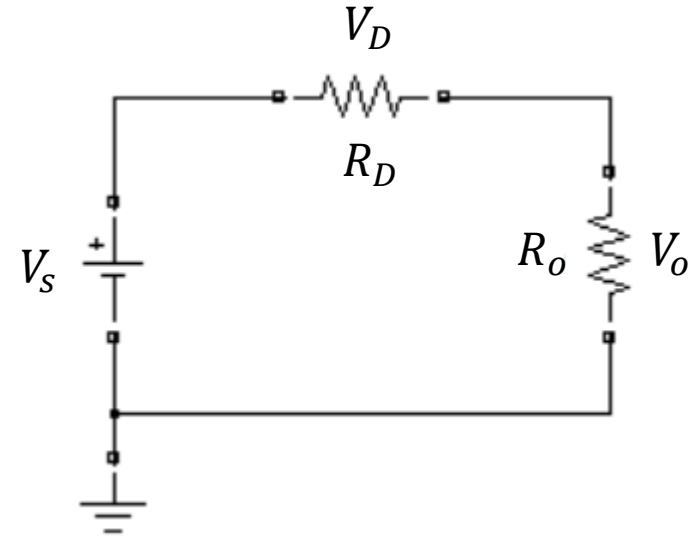
- $V_D = R_D i = 200 \cdot 1.25 = 250 \text{ V};$

- $P_D = V_D i = 312.5 \text{ W};$

- Tensão, corrente e potência na carga:

- $V_R = R_o i = 200 \cdot 1.25 = 250 \text{ V};$

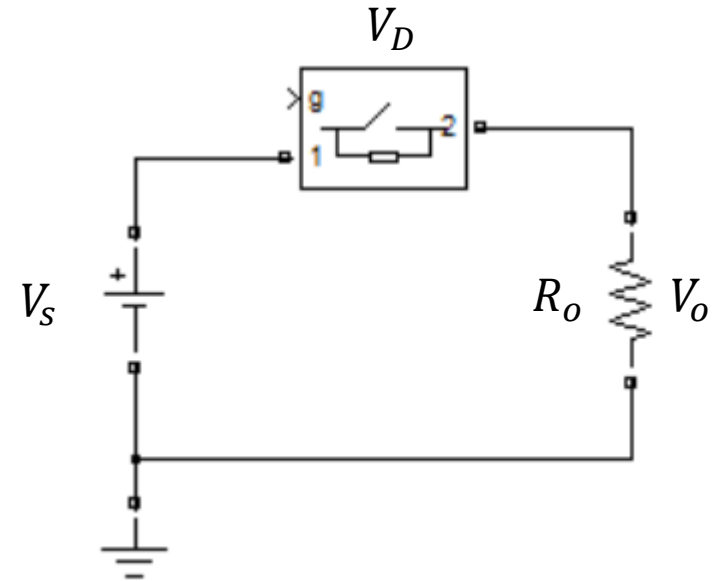
- $P_R = V_R i = 312.5 \text{ W}.$



Exercícios

▪ Ex. 1.1.b) Chopper

- Chave fechada (on):
 - $V_{D(on)} = 0 \text{ V}$ (curto-circuito);
 - $V_{o(on)} = V_S = 500 \text{ V}$;
 - $i_{o(on)} = \frac{500}{200} = 2.5 \text{ A}$;
- Chave aberta (off):
 - $i_{o(off)} = 0 \text{ A}$ (circuito aberto);
 - $V_{o(off)} = 0 \text{ V}$;
 - $V_{D(off)} = 500 \text{ V}$.



Exercícios

▪ Ex. 1.1.b) Chopper – valores médios por ciclo

- Chave:

- $\bar{V}_D = \frac{1}{T} \left[V_{D(on)} \frac{T}{2} + V_{D(off)} \frac{T}{2} \right] = 0 + \frac{500}{2} = 250 \text{ V};$

- $\bar{i}_D = \frac{1}{T} \left[i_{D(on)} \frac{T}{2} + i_{D(off)} \frac{T}{2} \right] = \frac{2.5}{2} + 0 = 1.25 \text{ A};$

- $\bar{P}_D = \frac{1}{T} \left[V_{D(on)} i_{D(on)} \frac{T}{2} + V_{D(off)} i_{D(off)} \frac{T}{2} \right] = 0 \text{ W}.$

Exercícios

▪ Ex. 1.1.b) Chopper – valores médios por ciclo

- Carga:

- $\bar{V}_o = \frac{1}{T} \left[V_{o(on)} \frac{T}{2} + V_{o(off)} \frac{T}{2} \right] = \frac{500}{2} + 0 = 250 \text{ V};$

- $\bar{i}_o = \frac{1}{T} \left[i_{o(on)} \frac{T}{2} + i_{o(off)} \frac{T}{2} \right] = \frac{2.5}{2} + 0 = 1.25 \text{ A};$

- $\bar{P}_o = \frac{1}{T} \left[V_{o(on)} i_{o(on)} \frac{T}{2} + V_{o(off)} i_{o(off)} \frac{T}{2} \right] = \frac{500 \cdot 2.5}{2} + \frac{0 \cdot 0}{2} = 625 \text{ W}.$

Exercícios

- **Ex. 1.2)** Uma fonte DC $v_s = 100 \text{ V}$ deve ser utilizada para alimentar uma carga resistiva $R = 100 \Omega$ com tensão $v_0 = 50 \text{ V}$.
 - a) Projete um circuito baseado em divisor de tensões para fornecer a tensão adequada à carga;
 - b) Calcule a potência na carga;
 - c) Calcule a potência dissipada no resistor do divisor de tensões.

Exercícios

▪ Ex. 1.2) Divisor de tensões

- Divisor de tensões:

$$v_s = v_{R1} + v_o$$

- Para que $v_o = 50$ V, $v_{R1} = 50$ V, portanto, $R_1 = R = 100$ Ω ;

- Corrente na carga:

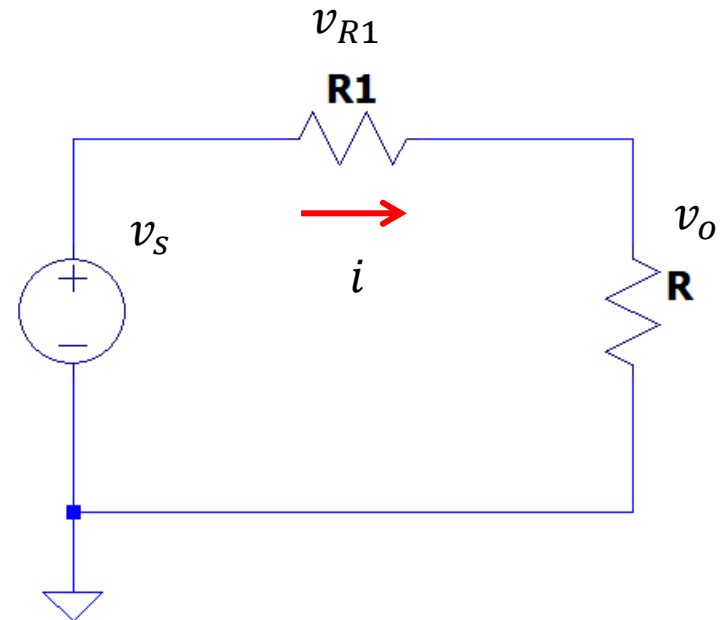
$$i = \frac{v_o}{R} = 0.5$$
 A

- Potência na carga:

$$P_o = v_o i = 25$$
 W

- Potência dissipada em R_1 :

$$P_{R1} = v_{R1} i = 25$$
 W



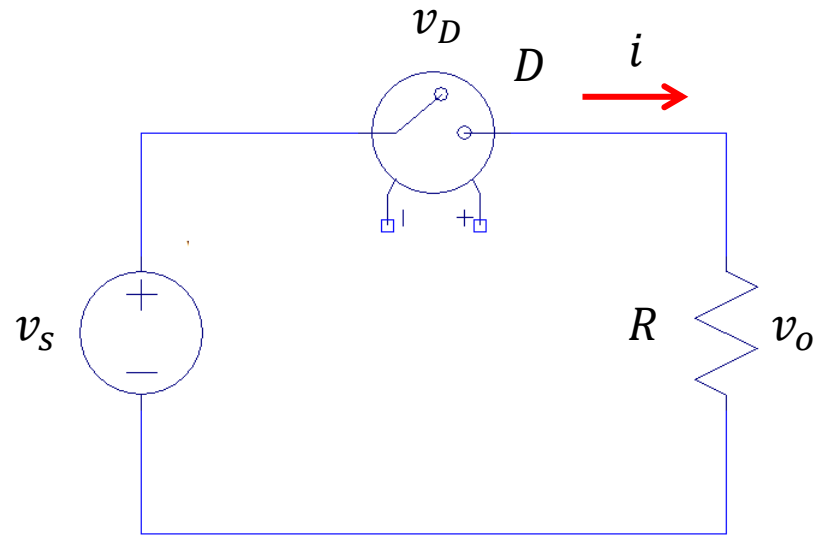
Exercícios

- **Ex. 1.3)** Uma fonte DC $v_s = 100 \text{ V}$ deve ser utilizada para alimentar uma carga resistiva $R = 100 \Omega$ com tensão $v_o = 50 \text{ V}$.
 - a) Projete um circuito baseado em chaveamento para fornecer a tensão adequada à carga. Considere uma chave ideal com ciclo de trabalho (duty cycle) de 50%;
 - b) Calcule a potência na carga;
 - c) Calcule a potência dissipada no resistor do divisor de tensões.

Exercícios

■ Ex. 1.3) Chopper

- Chopper DC:
 - Chave D fechada (on):
 - $v_o = v_s = 100 \text{ V}$;
 - $i = \frac{v_s}{R} = 1 \text{ A}$;
 - $v_D = 0 \text{ V}$ (curto-circuito);
 - Chave D aberta (off):
 - $v_o = 0 \text{ V}$;
 - $i = 0 \text{ A}$;
 - $v_D = v_s = 100 \text{ V}$ (circuito aberto).



Exercícios

■ Ex. 1.3) Chopper

- Potência média:

- Carga:

$$P_o = \frac{1}{T} \int_0^T v_o(t) i(t) dt = 50 \text{ W}$$

- Chave:

$$P_D = \frac{1}{T} \int_0^T v_D(t) i(t) dt = 0 \text{ W}$$

- Para uma **chave ideal**, toda a energia da fonte é transferida sem perdas para a carga.

